Материалът за шестата лекция от записките:
глава 2.6 (**Изоморфни автомати**), страници 62-63,
глава 2.7 (**Автомат на Бжозовски**), страници 65-70,
глава 2.8 (**Минимален автомат**), страници 71-74,
глава 2.9 (**Автомат на Майхил-Нероуд**), страници 76-77.

Нека L е произволен език над азбука Σ.
Дефинираме *автомат на Бжозовски* за L:

$$\mathcal{B} \;=\; (\Sigma, Q^{\mathcal{B}}, q^{\mathcal{B}}_{start}, \delta_{\mathcal{B}}, F^{\mathcal{B}}),$$

където

$$Q^{\mathcal{B}} \;=\; \{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\},\;\; q^{\mathcal{B}}_{start} = L = \epsilon^{-1}(L),$$
$$\delta_{\mathcal{B}}(M, x) = x^{-1}(M),\;\; F^{\mathcal{B}} = \{M \in Q^{\mathcal{B}} \mid \epsilon \in M\}.$$

Да отбележим, че ако $M \in Q^{\mathcal{B}}$, $M = \alpha^{-1}(L)$, то $\delta_{\mathcal{B}}(M, x) = x^{-1}(\alpha^{-1}(L)) = (\alpha x)^{-1}(L)$, така че $\delta_{\mathcal{B}}(M, x) \in Q^{\mathcal{B}}$.

Ще покажем, че $\delta^\star_{\mathcal{B}}(M, \alpha) = \alpha^{-1}(M)$ за $M \in Q^{\mathcal{B}}$ с индукция по α.
База: $\delta^\star_{\mathcal{B}}(M, \epsilon) = M = \epsilon^{-1}(M)$.
Стъпка: $\delta^\star_{\mathcal{B}}(M, \beta x) = \delta_{\mathcal{B}}(\delta^\star_{\mathcal{B}}(M, \beta), x) = \delta_{\mathcal{B}}(\beta^{-1}(M), x) = x^{-1}(\beta^{-1}(M)) = (\beta x)^{-1}(M)$. Във второто равенство използвахме индукционното предположение, а в третото дефиницията на $\delta_{\mathcal{B}}$.

Като следствие получаваме, че $L(\mathcal{B}) = L$:

$$\begin{aligned} \alpha \in L(\mathcal{B}) \;&\Leftrightarrow\; \delta^\star_{\mathcal{B}}(q^{\mathcal{B}}_{start}, \alpha) \in F^{\mathcal{B}} \\ &\Leftrightarrow\; \epsilon \in \delta^\star_{\mathcal{B}}(L, \alpha) \\ &\Leftrightarrow\; \epsilon \in \alpha^{-1}(L) \;\Leftrightarrow\; \alpha \in L. \end{aligned}$$

Разбира се, ако $Q^{\mathcal{B}}$ е крайно множество, т.е. ако $\mathcal{B}$ е детерминиран краен автомат, то получаваме че L е регулярен език. По-нататък ще видим, че е в сила и обратното твърдение.

Разгледахме няколко примера за построяване на автомат на Бжозовски.

В първия пример езикът е зададен с регулярния израз $((\mathbf{a} + \mathbf{b})^+\mathbf{a})^\star$. В записките това е задача 2.17 на страница 67.

Вторият пример е за езика $L = \{\alpha \in \{0,1\}^\star \mid \alpha \text{ не съдържа } 11\}$.
Ключови тук са следните две наблюдения:

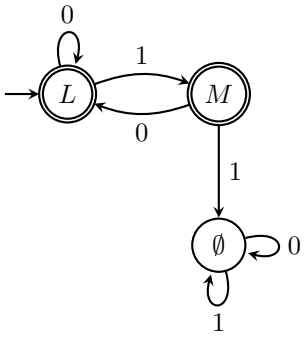
$$\begin{aligned} &0\alpha \in L \;\Leftrightarrow\; \alpha \in L, \\ &1\alpha \in L \;\Leftrightarrow\; \alpha = \epsilon \vee (\alpha \text{ започва с } 0 \;\&\; \alpha \in L). \end{aligned}$$

Да означим $L^0 = \{\alpha \in L \mid \alpha \text{ започва с } 0\}$.

Генерираме състоянията, тръгвайки от L. От двете наблюдения получаваме, че $0^{-1}(L) = L$ и $1^{-1}(L) = \{\epsilon\} \cup L^0 = M$.

След това, $0^{-1}(M) = 0^{-1}(L^0) = L$ (премахвайки първата 0 от думите в L^0 получаваме точно L) и $1^{-1}(M) = \emptyset$ (никоя дума в M не започва с 1).

Разбира се, $0^{-1}(\emptyset) = 1^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ (това играе роля на състояние за грешка). Тъй като $\epsilon \in L$ и $\epsilon \in M$, те ще бъдат финални състояния. Като краен резултат получихме следния автомат:



За *домашно* приложете този метод за езика

$$L = \{\alpha \in \{a, b\}^\star \mid \alpha \text{ съдържа еднакъв брой } ab \text{ и } ba\}.$$

Например, $aba \in L$ и $abab \notin L$.

В третия пример показахме, че автоматът на Бжозовски за езика $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ има безброй много състояния. В записките това е пример 2.8 на страница 70.

Нека $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{start}, \delta, F)$ е произволен ДКА и $L = L(\mathcal{A})$.

Десен език на състоянието $q \in Q$ е $L_\mathcal{A}(q) = \{\omega \in \Sigma^\star \mid \delta^\star(q, \omega) \in F\}$, т.е. това са всички думи, които довеждат от q до някое финално състояние. Например, $L_\mathcal{A}(q_{start}) = L(\mathcal{A})$.

Когато разглеждаме минимални автомати предполагаме *свързаност*, което в случая означава, че всяко състояние q е достижимо от началното, т.е. за всяко $q \in Q$ съществува $\alpha \in \Sigma^\star$, такава че $\delta^\star(q_{start}, \alpha) = q_\alpha = q$.

След това видяхме важното равенство $L_\mathcal{A}(q_\alpha) = \alpha^{-1}(L)$ (страница 71 в записките).

Това позволи да докажем, че $|Q^\mathcal{B}| \leq |Q^\mathcal{A}|$ (лема 2.7 на страница 72). Идеята на доказателството е, че функцията $f : Q^\mathcal{A} \to Q^\mathcal{B}$, дефинирана с $f(q) = L_\mathcal{A}(q)$, се оказа сюрекция. От това следва, че автоматът $\mathcal{B}$ е минимален по брой състояния ДКА, който разпознава L (и в частност, ако L е регулярен език, то автоматът $\mathcal{B}$ е краен).

Следващата цел, която си поставихме беше да докажем, че минималните ДКА за един регулярен език L всъщност са неотличими.

По-формално въведохме понятието *изоморфизъм* на два крайни автомата $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ (страница 62). Видяхме, че два изоморфни автомата работят по един и същ начин върху всички думи α (твърдение 2.10) и от това следва лесно, че те разпознават един и същ език.

След тази подготовка успяхме да докажем, че ако $\mathcal{A}$ е минимален ДКА за един регулярен език L, то $\mathcal{A}$ е изоморфен на автомата $\mathcal{B}$ на Бжозовски. Идеята тук беше да вземем същата функция f от по-горе и да докажем допълнително, че тя е изоморфизъм (теорема 2.3 на страница 73).

Като следствие изведохме *критерий за минималност* за един свързан ДКА $\mathcal{A}$:

$\mathcal{A}$ е минимален ДКА тогава и само тогава, когато

$$p \neq q \;\Rightarrow\; L_{\mathcal{A}}(p) \neq L_{\mathcal{A}}(q),$$

т.е. когато различните състояния в автомата $\mathcal{A}$ винаги имат различни десни езици. Това всъщност е условието функцията f от по-горе да бъде инекция (тя е винаги сюрекция).

В края на лекцията въведохме релацията $\approx_L$ на еквивалентност относно език L:

$$\alpha \approx_L \beta \iff \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$$

и с нейна помощ дефинирахме автомата на Майхил-Нероуд $\mathcal{M}$ (страница 76 в записките). Отбелязохме свойството *дясна инвариантност* на $\approx_L$:

$$\alpha \approx_L \beta \;\Rightarrow\; \alpha\gamma \approx_L \beta\gamma.$$

Наистина от $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$ следва $\gamma^{-1}(\alpha^{-1}(L)) = \gamma^{-1}(\beta^{-1}(L))$,

т.е. $(\alpha\gamma)^{-1}(L) = (\beta\gamma)^{-1}(L)$.

Важен момент беше коректността на дефиницията на функцията на преходите $\delta_{\mathcal{M}}$, тъй като тя зависи от представителя α: $\delta_M([\alpha]_L, x) = [\alpha x]_L$. Коректността означава, че е вярна импликацията

$$[\alpha]_L = [\beta]_L \;\;\Rightarrow\;\; [\alpha x]_L = [\beta x]_L,$$

която следва от дясната инвариантност на $\approx_L$.

Оказа се, че функцията f от по-горе, която в случая има вида

$f(q_\alpha) = f([\alpha]_L) = \alpha^{-1}(L)$

е биекция между автоматите на Майхил-Нероуд и на Бжозовски.

Така L е регулярен език тогава и само тогава, когато $\approx_L$ има краен индекс, т.е. краен брой класове на еквивалентност.

Разгледахме и пример 2.12 на страница 70.